INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais | Campus Manhuaçu

PROJETO DE REDES

Empresa contratante: P2 Marketing
Responsável: Rômulo Rodrigues Pereira

SUMÁRIO

1. Objetivo do projeto 2
2. Escopo 2
3. Requisitos do projeto 2
4. Planta baixa 3
5. Projeto lógico 4
6. Hierarquia de subsistemas NBR 14565 5
7. Projeto físico / Especificação de materiais e equipamentos 5
8. Identificação 7
9. Diagrama de organização de rack 8
10. Orçamento e cronograma 9
11. Apêndices / Anexos 10

Projeto de Redes

1. Objetivo do projeto

O presente projeto tem por objetivo descrever de forma detalhada o projeto de rede e os serviços a serem realizados, os materiais, a topologia física e lógica e os padrões a serem empregados nas dependências da empresa P2 MARKETING, para a instalação de infraestrutura de rede, de cabeamento de telecomunicações para equipamentos de tecnologia de informação para os computadores, impressoras e racks, referente e baseado na recomendação NBR 14565.

2. Escopo

Os serviços descritos no presente projeto baseiam-se na instalação dos cabos UTP e regidos pela norma EIA/TIA568A, equipamentos de rede e acessórios. Os seguintes setores serão contemplados:

1º andar:

- Departamento de atendimento;
- Departamento de pesquisa;
- Departamento de planejamento;
- Sala vazia;
- Corredor central;
- Recepção de entrada;
- Banheiro;
- Cozinha/copa;
- Escadaria.

2º andar:

- Departamento de mídia;
- Departamento de criação;
- Departamento de produção;
- Sala vazia;
- Corredor central;
- Coworking;
- Banheiro;
- Cozinha/copa;
- Escadaria.

3. Requisitos do projeto

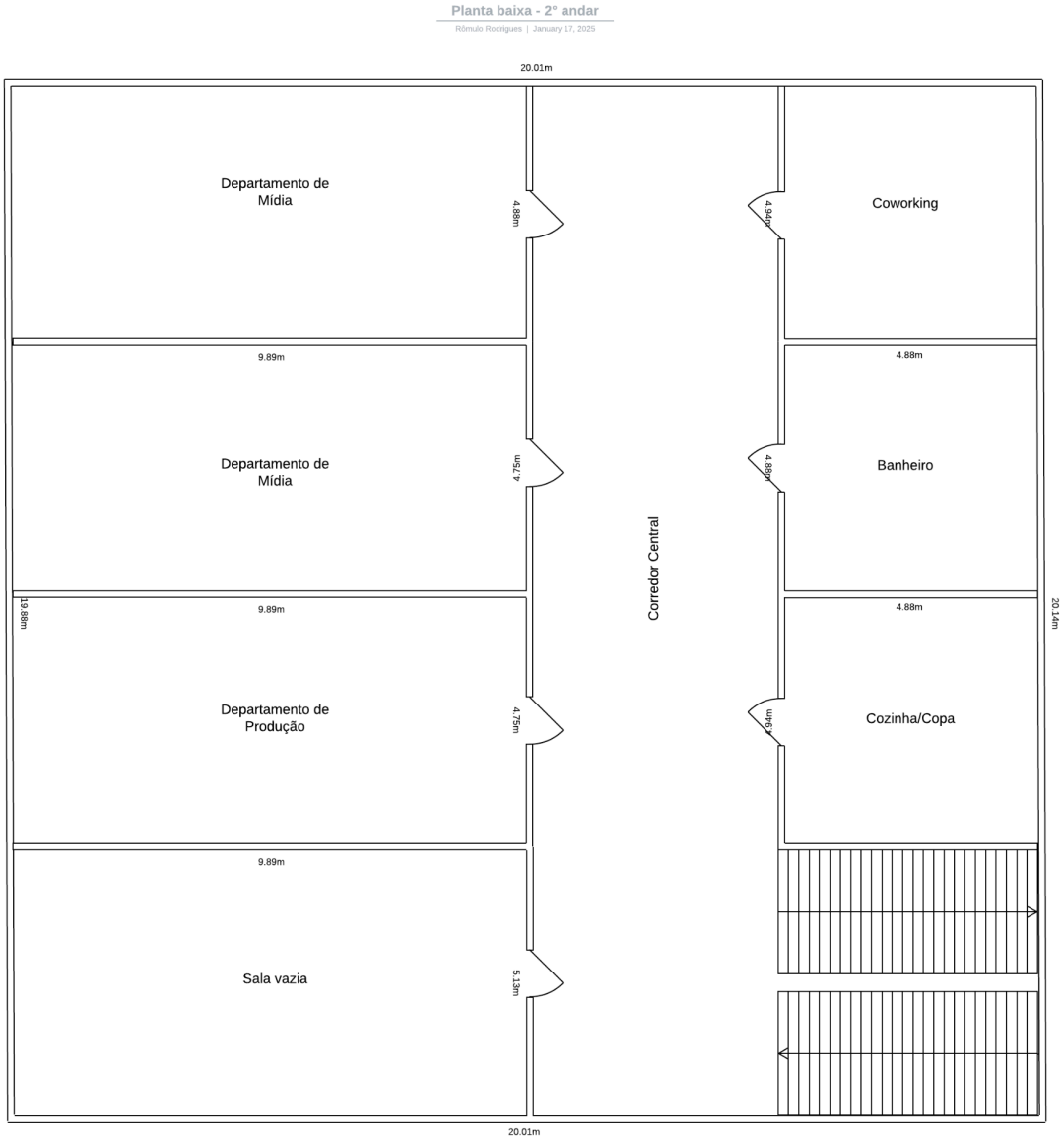
- **RF01:** Os dispositivos móveis dos clientes e funcionários devem estar conectados em uma rede sem fio. Lembre-se de que a cobertura da rede sem fio deve abranger todo o edifício. Somente os dispositivos não utilizados no trabalho, devem estar na rede sem fio;
- **RF02:** Os dispositivos utilizados para o trabalho, devem estar na rede cabeada, até mesmo as impressoras;
- **RF03:** O provedor de internet do estabelecimento entrega até 1 Gbps de Internet Banda Larga;

- **RF04:** Devido a limitação física do prédio, o cabeamento deve ser passado através de eletroduto ou shaft visível, sem quebrar paredes ou realizações de obras;
- **RF05:** A rede deve ter aterramento;
- **RF06:** Geralmente, em cada sala, há 5 funcionários, com seus computadores. Cada sala possui uma impressora;
- **RF07:** Há um servidor central na empresa. Esse servidor e a conexão central da rede, deve estar na sala vazia do 1º andar.

4. Planta baixa

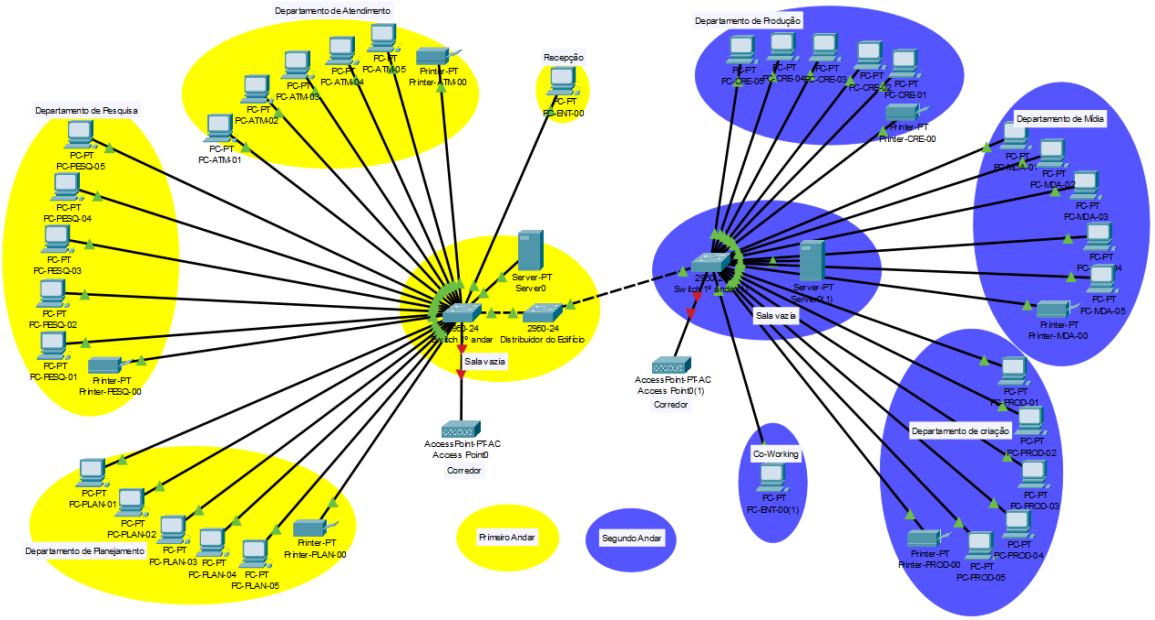
A seguir a planta baixa do primeiro andar do edifício:

A seguir a planta baixa do segundo andar do edifício:



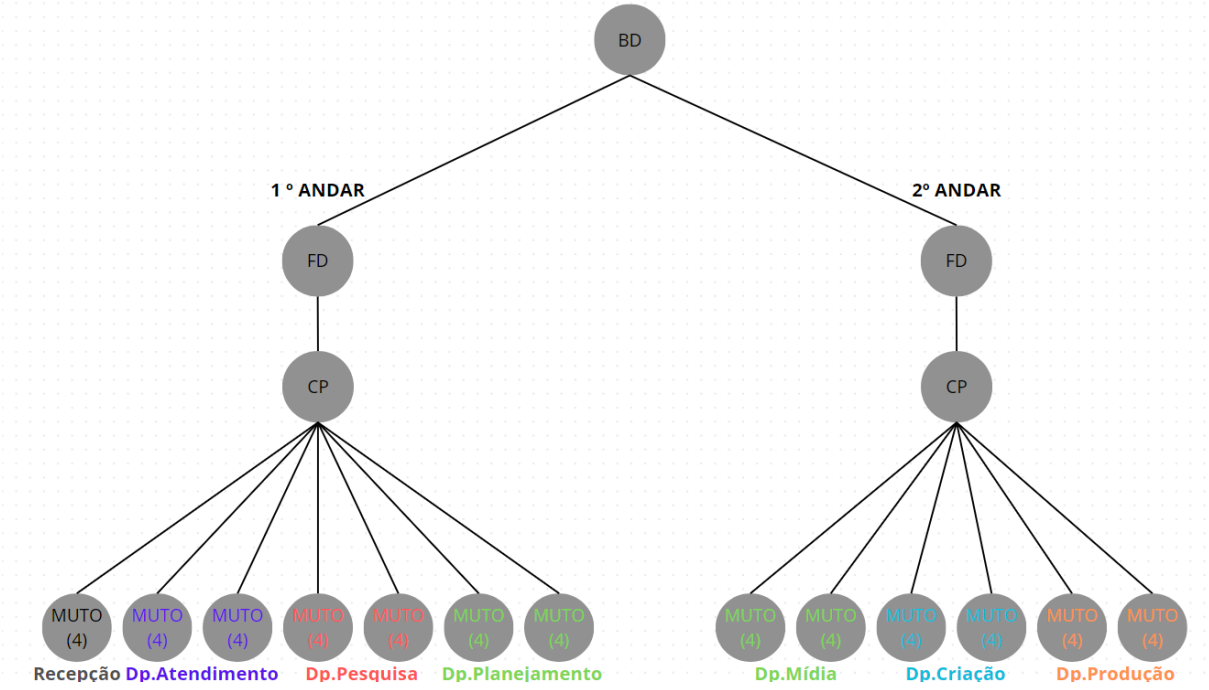
5. Projeto lógico

A imagem abaixo consta o projeto lógico realizado no Cisco Packet Tracer:



6. Hierarquia de subsistemas NBR 14565

A imagem abaixo mostra a hierarquia de subsistemas NBR 14565:



7. Projeto físico / Especificação de materiais e equipamentos

Para calcular a quantidade de cabo de rede, foram feitos os seguintes cálculos:
QC = (PMPR + PMDR + 4xPD) x QP x 1,½
QC: quantidade de cabos;
PMPR: ponto mais próximo do rack, 10;
PMDR: ponto mais distante do rack, 40;

PD: pé direito do edifício, 3;
QP: quantidade de pontos, 20 *(quantia a mais por conta das tomadas de 4 pontos);*

QC = (10+40+4x3) x 20 x 1,1 / 2 = 682 m de cabo
Quantidade extra: 700 m de cabo

A seguir a tabela de especificação de materiais e equipamentos:

Quantidade	Descrição	Justificativa
3	Switch 24 Portas Gigabit 10/100/1000 Tp-link TL-SG1024D	Necessário para realizar a conexão por meio físico de todos os aparelhos.
2	Roteador Access Point Empresarial de Longo Alcance AP 360 Branco Intelbras	Necessário para a distribuição de rede Wi-Fi .
3	Patch Panel Furukawa T568A/B Soho Plus, CAT.5E, 24 Portas - 35050438	Necessário para ser o intermediário entre o switch e as tomadas.
2	Conector Macho Rj45 Cat6 Fortrek Pacote Com 100 Unidades	Necessário para fazer a montagem dos cabos de rede.
13	Tomada Rj45 P/ Rede Computador Sistema X Modular Radial C/ 5	Necessário para realizar a distribuição de rede entre as salas. (Quantidade obtida através dos cálculos anteriores)
90	Organizador de Cabos, Force Line, 0101200032, Preto	Necessário para organizar os cabos ao realizar a passagem pelos rafts.
30	Hellermann Canaleta 80x50 Branca Fechada Ref.hd5f	Necessário para organizar e esconder os cabos.
1	Rack de 32u	Necessário para organizar o Switch e o Patch Panel.
2	Rack de 4u	Necessário para colocar os FDs em seus respectivos andares
3	Caixa Cabo De Rede Cat5e Furukawa 305m	Necessário para realizar a conexão por meio físico de todos os aparelhos. (Metragem obtida através dos cálculos realizados anteriormente)

8. Identificação

A organização do cabeamento e dos equipamentos será realizada da seguinte forma:

- Nomenclatura: *abreviatura do dispositivo e seu respectivo número - nome do dispositivo ligado e seu respectivo número e abreviatura do local*
- Nomenclatura: *abreviatura do dispositivo, seu respectivo número e seu local*

Sendo como exemplo:

- Computador 1 ligado na tomada 1 do departamento de pesquisa: PC1-TO1PQ
- Tomada 1 do departamento de mídia: TO1- DM

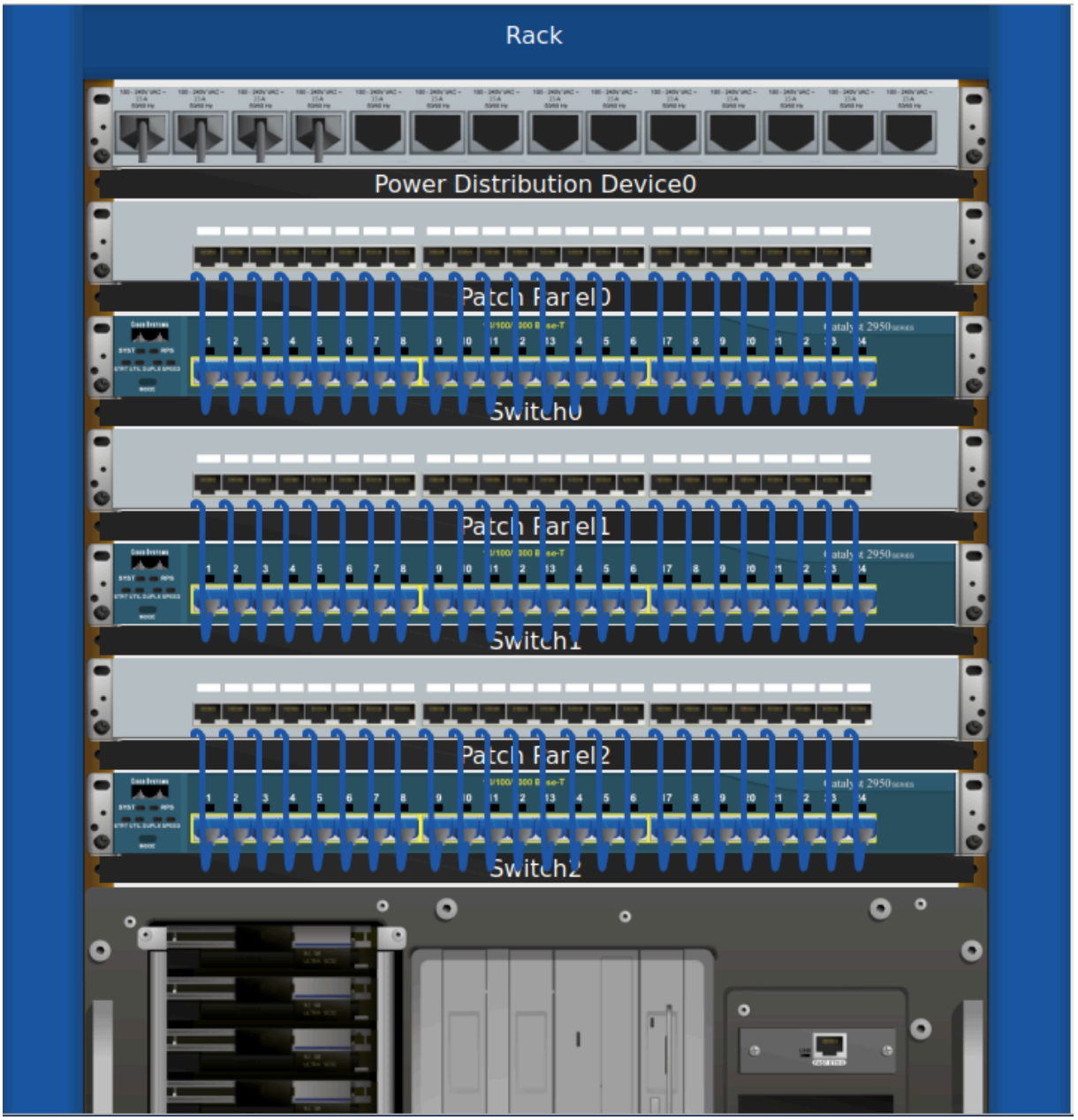
A seguir a tabela com as nomenclaturas das tomadas:

Setor	Tomada	Nomenclatura
1º andar		
Recepção	1	TO1-RC
Recepção	2	TO2-RC
Recepção	3	TO3-RC
Recepção	4	TO4-RC
Departamento de Atendimento	1	TO1-DA
Departamento de Atendimento	2	TO2-DA
Departamento de Atendimento	3	TO3-DA
Departamento de Atendimento	4	TO4-DA
Departamento de Atendimento	5	TO5-DA
Departamento de Atendimento	6	TO6-DA
Departamento de Atendimento	7	TO7-DA
Departamento de Atendimento	8	TO8-DA
Departamento de Pesquisa	1	TO1-DPQ
Departamento de Pesquisa	2	TO2-DPQ
Departamento de Pesquisa	3	TO3-DPQ
Departamento de Pesquisa	4	TO4-DPQ
Departamento de Pesquisa	5	TO5-DPQ
Departamento de Pesquisa	6	TO6-DPQ
Departamento de Pesquisa	7	TO7-DPQ
Departamento de Pesquisa	8	TO8-DPQ
Departamento de Planejamento	1	TO1-DPJ
Departamento de Planejamento	2	TO2-DPJ
Departamento de Planejamento	3	TO3-DPJ

Departamento de Planejamento	4	TO4-DPJ
Departamento de Planejamento	5	TO5-DPJ
Departamento de Planejamento	6	TO6-DPJ
Departamento de Planejamento	7	TO7-DPJ
Departamento de Planejamento	8	TO8-DPJ
2º andar		
Departamento de Mídia	1	TO1-DM
Departamento de Mídia	2	TO2-DM
Departamento de Mídia	3	TO3-DM
Departamento de Mídia	4	TO4-DM
Departamento de Mídia	5	TO5-DM
Departamento de Mídia	6	TO6-DM
Departamento de Mídia	7	TO7-DM
Departamento de Mídia	8	TO8-DM
Departamento de Criação	1	TO1-DC
Departamento de Criação	2	TO2-DC
Departamento de Criação	3	TO3-DC
Departamento de Criação	4	TO4-DC
Departamento de Criação	5	TO5-DC
Departamento de Criação	6	TO6-DC
Departamento de Criação	7	TO7-DC
Departamento de Criação	8	TO8-DC
Departamento de Produção	1	TO1-DP
Departamento de Produção	2	TO2-DP
Departamento de Produção	3	TO3-DP
Departamento de Produção	4	TO4-DP
Departamento de Produção	5	TO5-DP
Departamento de Produção	6	TO6-DP
Departamento de Produção	7	TO7-DP
Departamento de Produção	8	TO8-DP

9. Diagrama de organização de rack

A seguir o diagrama de organização de rack:



10. Orçamento e cronograma

A seguir a tabela de orçamento dos dispositivos necessários junto ao valor das respectivas instalações:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Preço Unitário Sugerido	Preço Total Sugerido
01	2	un	Roteador	R$ 590,00	R$ 1.180,00
02	3	un	Switch Gerenciável	R$ 660,00	R$ 1.980,00
03	3	un	Patch Panel	R$ 200,00	R$ 600,00
04	13	un	Tomada Rj45	R$ 210,00	R$ 2.730,00
05	2	pct(100)	Conector Rj45 Cat5e	R$ 30,00	R$ 60,00
06	3	cx(300m)	Caixa Cabo Cat5e	R$ 750,00	R$ 2.250,00
07	90	un	Organizador de cabo (5m)	R$ 29,00	R$ 2.610,00
08	30	m	Canaletas(2m)	R$ 83,00	R$ 2.490,00
09	1	un	Rack 32u	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
10	2	un	Rack 4u	R$ 170,00	R$ 340,00
11	1		Mão de Obra	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
12	1		Engenheiro	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
13	1		Equipe de obras	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
				TOTAL	R$ 27.940,00

11. Apêndices / Anexos